

TESTAUSRAPORTTI: MINI X

Toiminnallisen testauksen ja käytettävyydestestauksen tulokset, tehdyt korjaukset ja sovelluksen viimeistely

Sovellus: Mini X (Mikroblogisovellus)	Päivämäärä: 11.09.2026
Tekijä: Alex Nithitorn	Dokumentin tila: Valmis (Versio 1.0)
Testiympäristö: Windows 11, WampServer (PHP 8.3 / MySQL 8.4), Chrome & Edge	

1. Johdanto

1.1 Testattava sovellus

Testauksen kohteena on **Mini X**, joka on verkkopohjainen mikroblogi- ja sosiaalisen median sovellus. Sovellus mahdollistaa käyttäjille lyhyiden tekstijulkaisujen (enintään 140 merkkiä) jakamisen, muiden käyttäjien julkaisujen selaamisen, tykkäämisen sekä kommentoinnin. Lisäksi sovelluksessa on kattava käyttäjähallinta (rekisteröityminen, salasanan palautus sähköpostilla, profiilikuvan vaihto, tilin turvallisuusasetukset ja tilin sulkeminen) sekä reaaliaikainen ilmoitusjärjestelmä.

Teknisenä toteutuksena sovellus hyödyntää PHP-ohjelmointikieltä palvelinpuolella, MySQL-tietokantaa tiedonhallinnassa, CSS3-tyylejä responsiivisessa käyttöliittymässä sekä JavaScriptiä vuorovaikutteisissa toiminnoissa.

1.2 Testauksen tavoitteet

Testauksen tavoitteena oli arvioida sovelluksen toimintavarmuutta, laatua ja käytettävyyttä ennen sen virallista viimeistelyä. Testauksella haluttiin selvittää:

- Toimivatko sovelluksen toiminnot teknisesti oikein sekä normaalitilanteissa että virhe- ja poikkeustilanteissa?
- Miten sujuvasti ja itsenäisesti ulkopuolinen loppukäyttäjä kykenee käyttämään sovelluksen keskeisiä ominaisuuksia?
- Mitkä ovat sovelluksen kriittisimmät käytettävyy- tai toimintaongelmat, jotka tulee korjata ennen sovelluksen julkaisua?

2. Testauksen toteutus

2.1 Toiminnallinen testaus

Toiminnallinen testaus toteutettiin systemaattisesti ennalta laaditun testitapaussuunnitelman (*MiniX_Testitapaukset.xlsx*) pohjalta. Testitapaukset kattoivat normaalitilanteet, virhetilanteet sekä rajatapaukset.

Osa-alue	Testatut toiminnot	Menetelmä & huomio
Tunnistautuminen	Rekisteröityminen, sisäänkirjautuminen, salasanan palautus sähköpostilla	Positiiviset ja negatiiviset testisyötteet, istunnon tarkistukset
Julkaisujen hallinta	Viestin luonti, tyhjän viestin esto, omien julkaisujen muokkaus ja poisto	Syötekenttien validointi (max 140 merkkiä) ja käyttöoikeuksien varmistus
Vuorovaikutus	Tykkääminen, tykkäyksen peruminen, kommentin lisäys ja poisto	Tietokannan eheys ja laskureiden toiminta

Osa-alue	Testatut toiminnot	Menetelmä & huomio
Asetukset & profiili	Profiilikuvan vaihto, nimen muutos, salasanan vaihto ja tilin poisto	Turvallisuusmodaali ja salasanan vahvistus tilin poistossa

2.2 Käytettävyystestaus

Käytettävyystestaus suoritettiin 10.09.2026 käyttämällä standardoitua **ääneenajattelumenetelmää (Think Aloud)**. Testaajia pyydettiin suorittamaan itsenäisesti annetut testitehtävät ja kertomaan ääneen havaintonsa ja ajatuksensa. Havainnoija seurasi tilannetta vierestä ja kirjasi ylös suorituksen onnistumisen, keston sekä käyttäjän sanalliset reaktiot ja epäröinnit.

Testaajat:

- **Veeti Tynkkynen:** Opiskelija / loppukäyttäjä. Edustaa aktiivista sosiaalisen median käyttäjää.
- **Tasu:** Opiskelija / loppukäyttäjä. Perehtyi tarkasti myös sisällön muokkaus- ja poistotoimintoihin.

Testitehtävät (6 ydintehtävää): 1. Kirjautuminen sisään | 2. Uuden viestin julkaisu | 3. Muiden viestien selaus, tykkäys ja kommentointi | 4. Ilmoitusten tarkistaminen | 5. Asetukset-sivu (sähköposti, salasana, profiilikuva, tilin poisto) | 6. Uloskirjautuminen.

3. Testauksen tulokset

3.1 Toiminnallisen testauksen tulokset

Toiminnallinen testaus vahvisti sovelluksen teknisen perustan olevan kunnossa:

- Kaikki tunnistautumistoiminnot, suojattujen sivujen estot ja salasanan palautus sähköpostitse toimivat määritellyllä tavalla.
- Julkaisujen ja kommenttien luonti, muokkaus ja poisto toimivat virheettömästi, ja toisen käyttäjän sisällön muokkaaminen on tehokkaasti estetty palvelinpäässä.
- Tilin poistaminen salasanaavahvistuksella (soft delete) ja uudelleenaktivointi toimivat tietokantatasolla luotettavasti.

3.2 Käytettävyystestauksen tulokset

Käytettävyystestauksen tulokset olivat erittäin myönteisiä. Molemmat testaajat suoriutuivat kaikista kuudesta ydintehtävästä itsenäisesti ilman havainnoijan apua:

Testitehtävä	Veeti Tynkkynen	Tasu
1. Kirjaudu sisään sovellukseen	[X] Helppoa	[X] Helppoa
2. Kirjoita uusi viesti	[X] Helppoa	[X] Helppoa (+ testattu poisto ja muokkaus)
3. Selaa, tykkää ja kommentoi	[X] Helppoa	[X] Helppoa (+ testattu kommentin poisto)
4. Katso tulleet ilmoitukset	[X] Helppoa	[X] Helppoa
5. Asetukset-sivun tutkiminen	[X] Helppoa	[X] Helppoa
6. Kirjaudu ulos sovelluksesta	[X] Helppoa	[X] Helppoa

Käyttöliittymää kuvailtiin selkeäksi, fontteja helppolukuisiksi ja toiminallisuuksien symboleita (sydän, puhekupla, sivupalkki) intuitiivisiksi.

3.3 Tärkein havaittu käytettävyys- ja käyttäjäkokemusongelma (UX)

Kriittinen havainto testauksesta:

Testauksen aikana nousi esiin merkittävä käyttäjäkokemuksen puute: **uudet julkaisut, kommentit ja ilmoitukset tulivat näkyviin vasta, kun käyttäjä päivitti selaimen sivun manuaalisesti (F5 / reload).**

Ongelman vaikutus käyttäjäkokemukseen: Nykyaikaisessa sosiaalisen median palvelussa käyttäjät ovat tottuneet reaaliaikaisuuteen. Jos toinen käyttäjä tykkää viestistä tai kommentoi sitä, käyttäjä ei saa siitä mitään tietoa ruudulleen, ellei hän hoksata päivittää sivua. Tämä katkaisee sujuvan vuorovaikutuksen ja aiheuttaa turhaa epätietoisuutta.

4. Kehittämiskohteet ja tehdyt korjaukset

4.1 Korjattavaksi valittu kohde

Tehtävänannon mukaisesti kaikkia mahdollisia jatkokehitystoiveita ei toteuteta kerralla, vaan keskitytään sovelluksen toiminnan ja käytettävyyden kannalta tärkeimpään asiaan. Korjattavaksi valittiin **ilmoitusten ja tapahtumien reaaliaikainen taustapäivitys JavaScriptillä (AJAX / Fetch API Polling)**.

4.2 Toteutetut tekniset muutokset

Sovellukseen toteutettiin seuraavat koodimuutokset:

1. **API-päätepiste (api/notifications-count.php):**

Luotiin kevyt ja turvallinen taustarajapinta, joka tarkistaa istunnon ja palauttaa kirjautuneelle käyttäjälle tiedon lukemattomien ilmoitusten määrästä JSON-muodossa:

```
{"logged_in": true, "unread_count": 2}
```

Rajapinta on optimoitu ja käyttää suoraan tietokannan indeksoitua kyselyä.

2. **Asynkroninen JavaScript-polling (js/script.js):**

Lisättiin `checkUnreadNotifications()` -funktio, joka suorittaa taustakyselyn `fetch()` -metodilla säännöllisesti 8 sekunnin välein. Kun uusi ilmoitus saapuu, sivupalkin ilmoitusbadge luodaan tai päivitetään välittömästi ilman sivun uudelleenlatausta.

3. **Visuaalinen pulssianimaatio (css/sidebar.css):**

Lisättiin `.nav-badge.pulse` -tyylimäärite ja `@keyframes pulseBadge`, joka antaa huomiota herättävän ja miellyttävän animaation, kun uusi ilmoitus kilahtaa sivupalkkiin.

5. Uudelleentestaus

5.1 Korjauksen verifiointi

Tehtyjen korjausten jälkeen järjestelmälle suoritettiin kohdennettu uudelleentestaus:

- **Testijärjestely:** Avattiin kaksi erillistä selainistuntoa rinnakkain (Käyttäjä A ja Käyttäjä B).
- **Testiaskel:** Käyttäjä B tykkäsi ja kommentoi Käyttäjän A julkaisua.
- **Toteutunut tulos:** Käyttäjän A selaimessa sivupalkin Ilmoitukset-linkkiin ilmestyi ilmoitusnumero ja pulssianimaatio automaattisesti alle 8 sekunnissa – **ilman F5-päivitystä tai sivulatausta**. Kun Käyttäjä A siirtyi ilmoituksiin, ilmoitus kuitattiin luetuksi ja numero poistui automaattisesti.
- **Lopputulos:** Korjaus toimi täydellisesti ja ratkaisi havaitun UX-ongelman.

5.2 Regressiotestaus

Uudelleentestauksen yhteydessä varmistettiin, että uusi taustakysely ei aiheuttanut häiriöitä sovelluksen muihin osiin:

Regressiotestauksen tarkistuslista:

- [X] Uloskirjautuneena taustakysely palauttaa turvallisesti `logged_in: false` eikä aiheuta virheitä konsoliin.
- [X] Julkaisujen luominen, muokkaus ja poisto toimivat edelleen täysin normaalisti.
- [X] Mobiilinäkymän sivupalkki (hampurilaisvalikko ja overlay) toimii edelleen moitteettomasti.
- [X] Kaikkien PHP-tiedostojen syntaksitarkistus (`php -l`) suoritui 100 % puhtaasti ilman virheitä.

6. Yhteenveto

6.1 Sovelluksen valmiustaso

Mini X -sovelluksen testaus- ja viimeistelyprosessi on saatettu onnistuneesti päätökseen. Sovellus on läpäissyt sekä laajan toiminnallisen testauksen että aidoilla käyttäjillä suoritettun käytettävyytestauksen.

Testauksen ansiosta havaittu merkittävin käyttäjäkokemuksen pullonkaula (ilmoitusten ja tapahtumien manuaalinen päivittäminen) korjattiin nykyaikaisella asynkronisella JavaScript-toteutuksella. Sovelluksen käyttöliittymä on responsiivinen, visuaalisesti tasapainoinen ja kieleltään helposti ymmärrettävä.

6.2 Tulevaisuuden kehityskohteet

Opintojakson puitteissa sovellus on valmis ja täyttää kaikki asetetut vaatimukset. Tulevissa jatkokehitysversioneissa sovellusta voidaan edelleen laajentaa seuraavilla ominaisuuksilla:

- **Kuvien liittäminen julkaisuihin:** Mahdollisuus liittää julkaisuihin valokuvia.
- **WebSocket-teknologia:** Erittäin suurilla käyttäjämäärillä HTTP-polling voidaan korvata WebSocket-yhteydellä.
- **Käyttäjien seuraaminen (Follow-toiminto):** Uutisvirran suodatus seurattujen käyttäjien mukaan.

Raportti hyväksytty ja sovellus viimeistelty 11.09.2026

Alex Nithitorn